金属键与金属的性质

在金属晶体中，由于金属元素的电离能较小，金属原子的原子核对其价电子的吸引力较弱，价电子容易脱离原子核的束缚成为自由电子。这些自由电子不再属于某一金属原子，可以在整个金属晶体中自由移动。金属正离子可看作是“浸泡”在自由电子的“海洋”中。因此，金属晶体的基本结构微粒是金属正离子和自由电子。金属晶体中金属正离子与自由电子之间的强烈相互作用，称为金属键。金属键本质上也是一种静电作用，没有方向性和饱和性。

由于金属晶体的结构特点，所以金属有一些特殊的物理性质，例如，金属不透明，但具有金属光泽及良好的延展性、导电性和导热性等。因为金属晶体中有自由电子，所以当可见光照射到金属晶体表面时，晶体中的自由电子可以吸收光能而呈现能量较高的状态。但是，这种状态不稳定，电子跃迁回到低能量状态时，会将吸收的各种波长的光辐射出来，使得金属不透明并具有金属光泽。金属键没有方向性，当金属受到外力作用时，金属原子之间发生相对滑动（图 3.8），各层金属原子之间仍然保持金属键的作用。因此，在一定强度的外力作用下，金属可以发生形变，表现出良好的延展性。需要指出的是，不同的金属晶体中金属键的强弱差异非常显著，因此金属的熔点、硬度相差很大。例如，Hg 的熔点是−39 ℃，而 W 的熔点是 3 410 ℃；Na 的莫氏硬度为 0.4，而 Cr 的莫氏硬度为 9。

资料库

莫氏硬度

硬度是指物质抵抗某些外部机械作用，特别是刻划作用的能力。德国矿物学家莫斯（F. Mohs，1773—1839）于1822年首先提出莫氏硬度。莫氏硬度表示物质的相对硬度，是衡量硬度的一种标准。

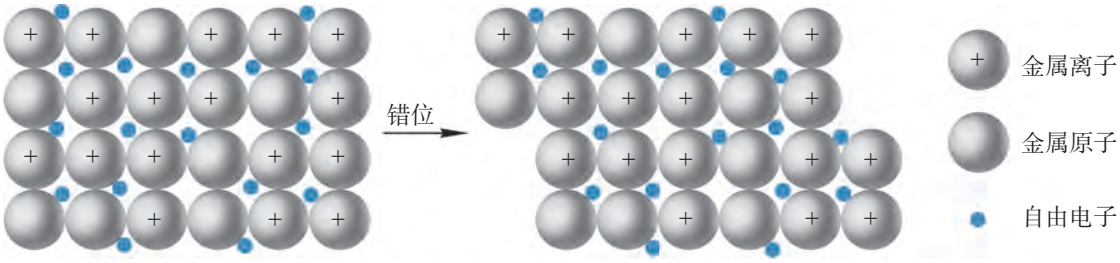


图 3.8　金属延展性示意图

想一想

请用金属键理论解释为什么金属具有良好的导电性和导热性。

拓展视野

金属纳米晶体

我们已经知道，当宏观物质处于气、液、固态时，微粒之间的运动方式、内部结构特点和相互作用不同，使得处于不同聚集状态的物质表现出不同的性质。当物质处于其他一些聚集状态时，如等离子体、液晶、准晶体等，也表现出了各自的特殊性质，甚至聚集态物质的颗粒大小、形状或形态等也会影响物质的性质。

金属纳米晶体指的是具有晶体结构的金属纳米颗粒。纳米是一个长度单位，1 nm 为 1 m 的十亿分之一，100 nm 约为一根头发丝直径的一千分之一。当金属晶体的粒径减小到纳米级别（通常为 1～100 nm）时，这些尺寸很小的金属晶体就会表现出与一般金属晶体不同的物理和化学性质。

金属纳米晶体有一个与尺寸相关的有趣特性。我们常见的金属金晶体是“金色”的，但是实验表明，如果金纳米晶体的尺寸减小至几十到几个纳米时，不同尺寸的金纳米晶体形成的胶体可以呈现出不同的颜色。此外，不同形状的金纳米晶体，如球形和棒状金纳米晶体形成的胶体颜色也各不相同。

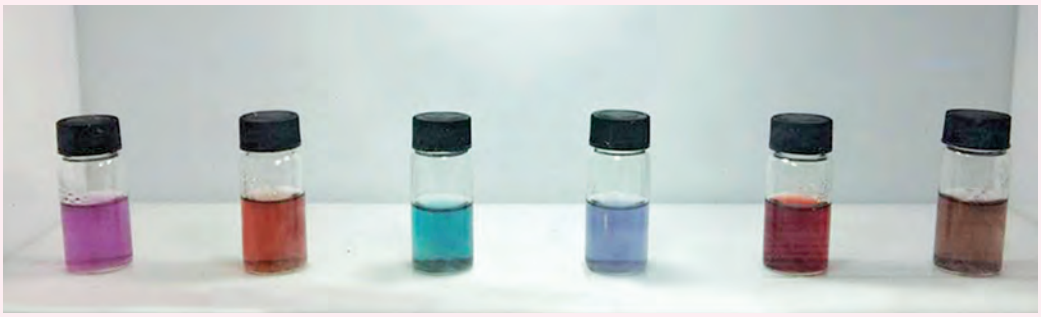


图 3.9　金纳米晶体形成的不同颜色胶体

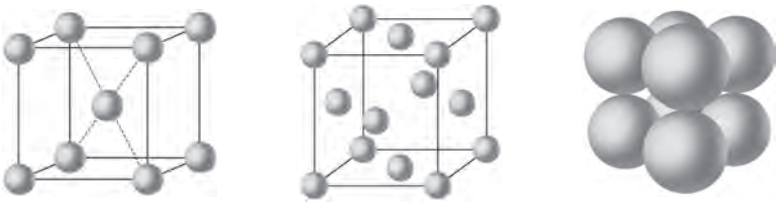
近年来，金属纳米晶体已经受到基础研究和工业应用的广泛关注。诸如四面体、立方体、八面体等形状的贵金属纳米晶体，已经能够通过简便的方法制备得到，它们在催化、光学、电子学、生物医学等领域都有着重要的应用。

学习指南

例题导引

问题：

- 数一数金属钠、镍、钋的晶胞中分别含有的原子个数。



钠　　镍　　钋

图 3.10　金属钠、镍、钋的晶胞

分析：

- （1）观察金属钠的晶胞可以发现：有8个钠原子位于晶胞顶角位置，由于晶胞之间是无隙并置地排列的，所以处于顶角的钠原子被8个晶胞所共有，每一个晶胞占有$\frac{1}{8}$个钠原子；另有1个钠原子处于晶胞内部（体心），并没有被其他晶胞共有，每个晶胞单独占有这个钠原子。因此，金属钠的晶胞中含有的钠原子数目为：$\frac{1}{8}\times 8+1=2$。

  （2）观察金属镍的晶胞可以发现：立方体的8个顶角均有$\frac{1}{8}$个镍原子，同时6个面的面心都有$\frac{1}{2}$个镍原子。因此，金属镍的晶胞中含有的镍原子个数为：$\frac{1}{8}\times 8+\frac{1}{2}\times 6=4$。

  （3）显而易见，金属钋的晶胞中，8个钋原子位于立方体的顶角。因此，金属钋的晶胞中含有的钋原子个数为：$\frac{1}{8}\times 8=1$。

练习巩固

1. 下列物质中，属于晶体的是（　　）。
   （A）橡胶　　（B）玛瑙　　（C）水晶　　（D）玻璃
2. 下列关于晶体的说法中，正确的是（　　）。
   （A）固体就是晶体
   （B）凡有规则外形的固体一定是晶体
   （C）晶胞是晶体结构中的基本重复单元
   （D）晶体中不同方向上的物理性质都相同

3. 下列说法中，正确的是（　　）。

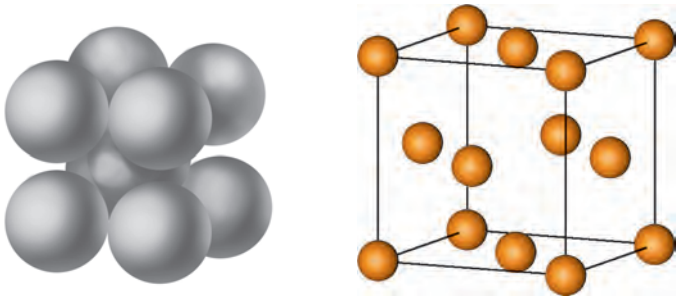
（A）金属在常温下都是固体

（B）晶体中有正离子就一定有负离子

（C）金属镁中1个Mg^{2+}只与最外层的2个电子存在强烈的相互作用

（D）金属晶体发生形变时其内部金属离子与“自由电子”之间的相互作用仍然存在

4. 计算图中晶胞所含的原子个数。



铁　　铜

（第4题）

3.2 离子晶体

学习聚焦

- 认识典型离子晶体的结构特点
- 能运用离子键解释离子晶体的某些典型性质

知识回放

- 晶胞中结构微粒个数的计算
- 金属晶体的结构

我们周围广泛存在着离子化合物。通常情况下，如NaCl、MgO、CsCl等一些常见的离子化合物都是以晶体形态存在的。在这些离子化合物形成的晶体中，正、负离子的排列具有怎样的规律？离子晶体中的微粒之间存在哪些相互作用？这些离子晶体又有哪些性质呢？

离子键和离子晶体

在离子化合物中，由正、负离子之间通过静电相互作用所形成的化学键叫做离子键。由于离子键的本质是静电作用，所以离子键的特点是既没有方向性也没有饱和性。例如，我们把NaCl晶体中的正、负离子看成是均匀带电的小球，这些小球在空间各个方向上吸引带相反电荷离子的能力是相同的，所以形成的离子键没有一定的方向。正、负离子周围接触的带相反电荷的离子数，主要取决于正、负离子的相对大小，与它们所带的电荷数无关，只要空间条件允许，一个离子将尽可能多地吸引带相反电荷的离子排列在其周围，所以离子键没有饱和性。

想一想

分析表3.2中所列物质的一些物理性质及其递变规律，讨论结构相似的离子晶体中离子键的强弱可能与哪些因素有关。

表3.2　几种离子晶体的一些物理性质

离子晶体	核间距/pm	熔点/℃	莫氏硬度
NaCl	276	801	2.5
NaBr	290	750	<2.5
NaI	311	662	<2.5
MgO	205	2 852	6.5

离子半径和离子所带的电荷会影响离子键的强弱。一般来说，离子半径越小，离子所带的电荷数越大，离子键就越强。例如，随着卤素离子半径的增大，从 NaCl 到 NaI，晶体的熔点降低、莫氏硬度减小。与 NaCl 晶体相比，MgO 晶体的熔点高得多，莫氏硬度也大得多，原因不仅在于 Mg^{2+} 和 O^{2-}的半径都较小，更主要的是 Mg^{2+} 和 O^{2-}均为二价离子，而 Na^+ 和 Cl^-均为一价离子。

离子晶体的基本结构微粒是正、负离子，这些正、负离子以各种方式在空间呈现一定的、有规则的排列。我们以 NaCl 和 CsCl 晶体为例，来了解离子晶体的结构特点。如图 3.11 所示为 NaCl 晶体的晶胞，其中，Na^+ 填充在由 6 个 Cl^-构成的八面体空隙中，每个 Na^+ 与 6 个 Cl^-相接触，每个 Cl^-与 6 个 Na^+ 相接触。由于 Na^+ 和 Cl^-的静电作用，NaCl 晶体中的 Na^+ 和 Cl^-尽可能地紧密接触，并通过这种方式无限延伸，形成 NaCl 晶体。

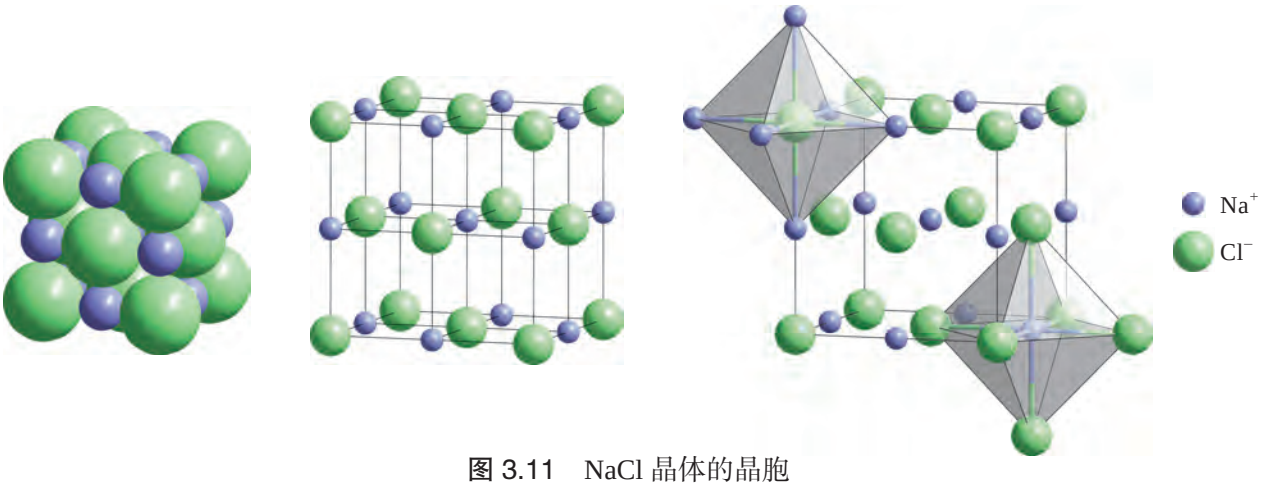


图 3.11　NaCl 晶体的晶胞

在 NaCl 晶体的晶胞中，12 个 Na^+ 处于棱心（每个 Na^+ 被 4 个晶胞所共有），1 个 Na^+ 处于体心，晶胞中含有的 Na^+ 个数为：$12\times\frac{1}{4}+1=4$；8 个 Cl^-处于顶角和 6 个 Cl^-处于面心，晶胞中含有的 Cl^-个数为：$8\times\frac{1}{8}+6\times\frac{1}{2}=4$。因此，晶胞中的 Na^+ 和 Cl^-个数均为 4 个，两者的比值为 1 ∶ 1。

如图 3.12 所示为 CsCl 晶体的晶胞。该晶胞中的 Cs^+ 填充在由 8 个 Cl^-构成的立方体空隙中，每个 Cs^+ 与 8 个 Cl^-相接触，同时每个 Cl^-与邻近的 8 个 Cs^+ 相接触，并通过这种方式无限延伸，形成 CsCl 晶体。

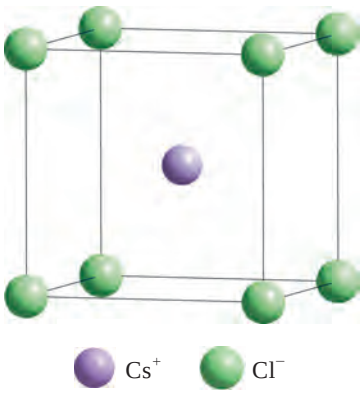


图 3.12　CsCl 晶体的晶胞

想一想

CsCl 晶体的晶胞中 Cs^+ 和 Cl^- 的数目分别是多少？怎样理解氯化钠和氯化铯的化学式？

从 NaCl、CsCl 晶体的晶胞可以发现，这些由正、负离子通过离子键交替排列而成的晶体物质，无法从中划分出一个个独立的 NaCl 或 CsCl 分子，因此，“NaCl”“CsCl”等只是表示离子晶体中正、负离子最简个数比的化学式，而不是分子式。

离子晶体的性质

我们熟悉的 NaCl、CsCl、MgO 等离子晶体，是由正、负离子通过离子键结合而形成的。由于晶体中正、负离子间排列紧密，静电作用较强，因此这些晶体的熔点都比较高，硬度也比较大。可以看出，上述列举的这类离子晶体中的正、负离子都是单原子离子，而实际上大量离子晶体中的正、负离子是多原子离子，如 NH_4^+、SO_4^{2-}、NO_3^-、$C_2H_5NH_3^+$（乙基铵根离子，为一种有机离子）等，有些晶体中还存在着电中性的小分子。

随着科学研究技术的发展，近几十年来，科学家对离子晶体的结构和性质有了更深入的了解。通过晶体结构的测定可以发现，有些离子晶体中还存在氢键、范德华力或配位键等相互作用。因为构成晶体的微粒之间的相互作用不同，所以离子晶体的物理性质差异较大。例如，某些铵盐晶体的熔点并不是很高，如醋酸铵晶体的熔点仅为 112℃。某些由有机正离子或负离子构成的离子化合物在室温或临近室温的条件下表现为液态，因此又被称为“离子液体”，如由 $C_2H_5NH_3^+$ 和 NO_3^- 构成的硝酸乙基铵 $[(C_2H_5NH_3)NO_3]$ 的熔点只有 12℃。

拓展视野

离子液体

离子液体是指全部由离子构成、在室温或近于室温下呈现液态的物质，也被称为室温离子液体、室温熔融盐、有机离子液体等。科学家对离子液体的结构进

行了一系列的研究后指出，由于离子液体一般由离子半径较大的正离子（或负离子）构成，其结构不对称，较难在空间紧密堆积，正、负离子之间的静电作用较小，因此其熔点很低。

离子液体具有独特的物理和化学性质，如导电率高，几乎不挥发、不可燃、热稳定性好，并对有机物和无机物均有良好的溶解性能，可使反应在均相条件下进行，并显示出反应速率快、转化率高、选择性高、催化体系可重复使用等优点。因具有良好的化学稳定性，离子液体不仅可以作为溶剂，还可以被循环利用，可避免引起传统有机溶剂所造成的环境污染和设备腐蚀等问题。离子液体还可以作为催化剂，可改变反应机理，提高反应的转化率和选择性。

近年来，离子液体作为反应介质、催化剂或促进剂在有机合成、电化学、催化和萃取分离中，特别是在表面催化、燃料电池中的电解质和导电复合材料方面都得到了广泛的应用。

链接学科

结晶学

结晶学，又称晶体学，是研究晶体的生成、外部形态、内部化学结构及物理性质的一门科学。在早期，结晶学的主要研究对象是自然界中的矿物晶体，而结晶学也在对矿物晶体的研究中得到了发展。19 世纪，随着科学家在物质微观尺度上认识的加深，结晶学研究范围逐步扩大到矿物以外的各种晶体，并以研究晶体在原子尺度下的微观结构作为其重要学科领域，已成为研究蛋白质和核酸（如 DNA、RNA）构象的主要方法。如今，研究人员已建立起了蛋白质数据库，还利用蛋白质结构分析软件，实现了数据的可视化。

结晶学研究还涉及结晶动力学、结晶技术（材料的结晶行为）以及结晶设备等。结晶学已有很多分支，如表面晶体学、晶体工程、蛋白晶体学等。结晶学已成为地质科学家、生命科学家、材料科学家经常使用的主要研究工具。



学习指南

例题导引

问题：

- 解释下表中三种离子晶体熔点之间的高低顺序。

离子晶体	熔点 /℃
KF	858
NaF	993
MgO	2 852

分析：

- 离子键的强弱可以影响离子晶体的熔点，一般离子键越强，离子晶体熔点越高。离子键的强度与离子半径和离子所带的电荷有关。K^+ 和 Na^+ 均只携带一个正电荷，而 Mg^{2+} 携带两个正电荷；同时 K^+、Na^+、Mg^{2+} 的半径又逐渐减小。因此，离子键逐渐增强，所以熔点逐渐升高。

练习巩固

1. 下列数值是元素的原子序数，在它们所对应的原子中，能以离子键结合成稳定化合物的是（　　）。

（A）1 与 6　　（B）2 与 8

（C）9 与 11　　（D）8 与 14

2. 下列关于金属晶体和离子晶体的说法中，正确的是（　　）。

（A）构成晶体微粒间的作用力类型不同

（B）晶体中都含有正、负离子

（C）晶体都具有很高的熔点

（D）常温常压下都能导电

3. 离子晶体中的微粒之间可能存在哪些相互作用？试举例说明。

4. 氯化钙在 2 700 ℃时熔化，而氯化钠在 801 ℃时熔化，两者的离子核间距相近、晶体结构类似，试解释它们的熔点为何会有如此大的差距。

3.3 共价晶体和分子晶体

自然界中有许多天然矿石都是晶体。例如，金刚石是被人们称为宝石的天然晶体，它不仅有绚丽的色彩和光滑平整的多面体几何外形，还具有诸多优良性质，如熔点高达 3 350 ℃、不导电、莫氏硬度极高。这些性质显然是由金刚石的晶体结构决定的。那么，在金刚石晶体中，碳原子又是怎样排列的呢？

学习聚焦

- 认识常见共价晶体、分子晶体的结构特点及其性质
- 知道混合型晶体和过渡型晶体
- 知道晶体 X 射线衍射分析

知识回放

- 共价键
- 范德华力与氢键

共价晶体

共价晶体是相邻原子之间通过共价键而形成的三维空间网状结构的晶体，共价晶体的基本结构微粒是原子。由于共价键有方向性，晶体中原子的空间排列主要取决于共价键的空间指向，所以共价晶体中没有球密堆积的特征。金刚石晶体就是一种常见的共价晶体。

在金刚石晶体中，每个碳原子都采用 sp^3 杂化，与紧邻的四个碳原子以共价键结合，无数碳原子以这种方式相互连接形成三维空间网状结构（图 3.13）。每个 C—C 键的键长为 154 pm，键能为 347 kJ · mol^{-1}，相邻两个 C—C 键之间的键角为 109°28′。正是这种特殊的排列方式，造就了金刚石晶体的独特性质。要想破坏或熔化金刚石，必须破坏其中的共价键，这需要非常大的能量，因此金刚石是一种熔点很高、硬度很大、性质稳定的物质。

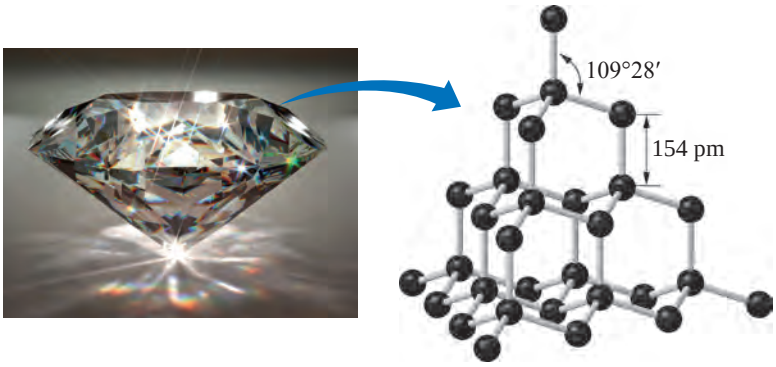


图 3.13　金刚石晶体及其晶体结构

在金刚石的晶胞（图 3.14）中，由于共价键的饱和性与方向性，每个碳原子都只与周围的四个呈正四面体排列的碳原子形成碳碳单键。由此可见，金刚石中碳原子的排列方式与金属晶体和离子晶体中紧密堆积的排列方式有明显的不同。

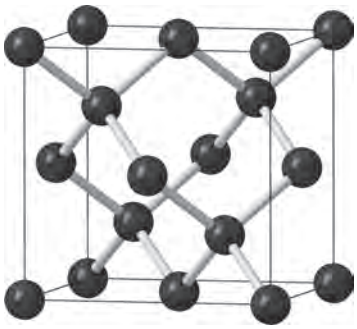


图 3.14　金刚石的晶胞

除了金刚石外，常见的共价晶体还有纯净的晶体硅（Si）、水晶（SiO_2）和金刚砂（SiC）等。它们被广泛应用于光学研究、地质勘探、石油钻井等。

如果将金刚石晶体结构中的碳原子替换为硅原子，可得到晶体硅的结构。若再向晶体硅结构中的每个 Si—Si 键中“插入”一个氧原子，如图 3.15 所示，硅原子和氧原子以共价键结合，每一个硅原子周围有四个氧原子排列成以硅原子为中心的硅氧四面体，再由许多个这样的硅氧四面体通过氧原子互相连接，从而形成二氧化硅的晶体结构。在二氧化硅晶体中，每一个硅原子与周围四个氧原子形成共价键，每一个氧原子与周围两个硅原子形成共价键，因此，在二氧化硅晶体中硅原子和氧原子的个数比为 1 ∶ 2。由此可见，由原子通过共价键形成的共价晶体中也不存在单个分子，因此也有人认为，可以把整个共价晶体看成是由“无限”数目的原子构成的一个“巨型分子”。

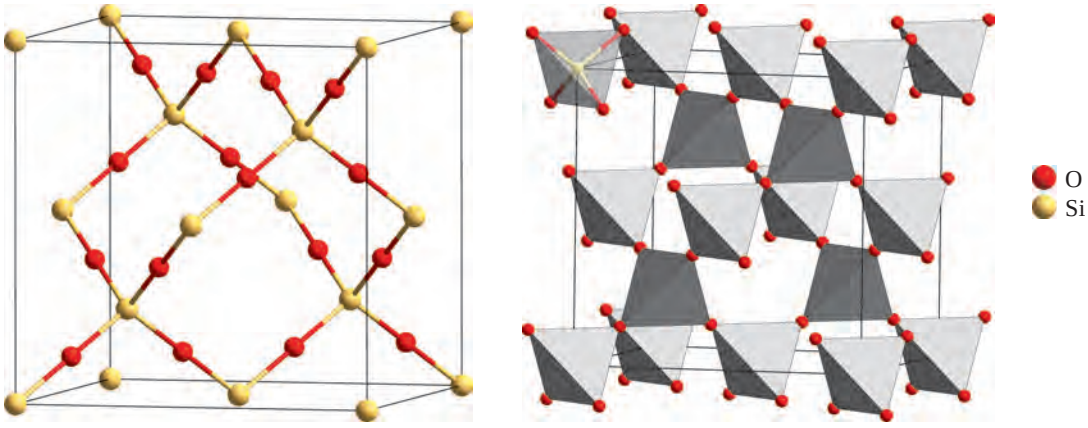


图 3.15　二氧化硅（方石英）的晶体结构

碳化硅（SiC）是 1891 年人工合成的无机非金属材料。它的晶体结构可以看作是金刚石晶胞内部的四个碳原子替换成硅原子，从而形成 C—Si 交替排列的空间骨架。由图 3.16 中的碳化硅晶胞可以看出，晶胞中各有四个碳原子和四个硅原子，因此在整个碳化硅晶体中碳原子和硅原子的个数比为 1 ∶ 1。

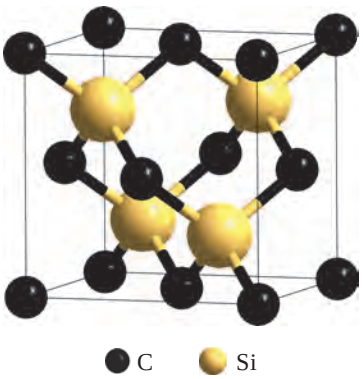


图 3.16　碳化硅的晶胞

碳化硅晶体硬度大、耐磨性好、耐高温，可用于制作耐磨的高级工程陶瓷，还可用于制造火箭喷管、燃气轮机叶片等。此外，碳化硅还广泛应用于半导体、光伏发电、航空航天等领域。

想一想

从表 3.3 中的数据可以看出，共价晶体大多具有较高的熔点和硬度，这是为什么？讨论表中所给出的结构相似的共价晶体的熔点差别较大的可能原因。

表 3.3　部分共价晶体的键长、键能、熔点和莫氏硬度

共价晶体	键长 /pm	键能 /（kJ · mol^{-1}）	熔点 /℃	莫氏硬度
金刚石	154（C—C）	347（C—C）	3 350	10
碳化硅	184（C—Si）	301（C—Si）	2 600	9
晶体硅	234（Si—Si）	226（Si—Si）	1 415	7

共价晶体熔点的高低与其内部结构密切相关。在共价晶体中，所有原子均以共价键相结合，只要共价键不被破坏，原子就不能自由移动。对结构相似的共价晶体来说，原子半径越小，键长越短，键能越大，晶体的熔点就越高，硬度也越大。应当指出，硬度大的物质不一定经得起锤击，例如，金刚石是硬度最大的物质，却很容易在锤击时破碎。这是因为共价晶体中的共价键具有方向性，当受到大的外力作用时会发生原子错位而断裂。

拓展视野

金刚石人工合成的探索

金刚石因具有极高的反射率，所以很有观赏性，大颗粒的金刚石（钻石）可用于珠宝的制作。除此之外，由于金刚石是硬度最大的物质，因此可以用于精密螺纹的细加工、制作超精密仪器，如精密光学仪器的反射镜等。

早在 18 世纪中期，人们通过对金刚石的燃烧产物进行化学分析，发现金刚石和石墨一样，几乎全部由碳元素组成。但是，什么原因导致了两者的性质存在如此巨大的差异呢？随着结构化学的发展，人们开始了解金刚石的晶体结构。

现在对天然金刚石的形成过程的普遍认识是，天然金刚石是在地下深处的高温、高压条件下形成的。知道了天然金刚石的形成条件，于是人们开始研究金刚石的人工合成，比较常见的方法有高温高压法、化学气相沉积法等。目前，工业用途的金刚石薄膜大部分是人工合成的产物，人工合成的金刚石作为工程材料广泛应用在工业生产中。

分子晶体

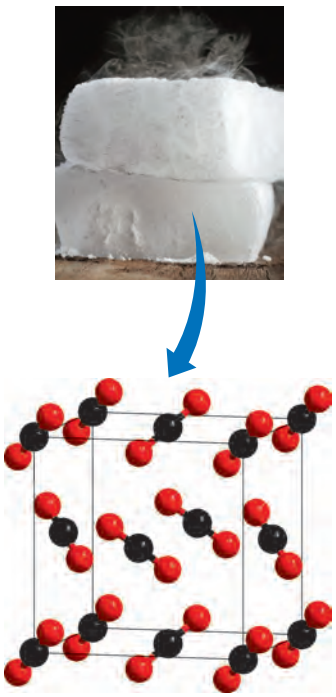


图 3.17　干冰及其晶胞

在我们的日常生活中，存在许多由分子聚集而成的物质，如冰、干冰、酒精等。气体分子可以通过分子间作用力结合形成晶体。那么，你知道这些晶体的结构是怎样的吗？它们又具有哪些特殊的性质呢？

我们把分子之间以分子间作用力结合而成的晶体称为分子晶体。分子晶体的基本结构微粒是分子（或稀有气体元素原子）。多数由非金属单质、非金属的氢化物、稀有气体等形成的晶体，属于分子晶体。

二氧化碳在常温下是气态，若将二氧化碳气体加压到约 6.06×10^6 Pa 时，就会凝结成固态二氧化碳。固态二氧化碳易升华，转变为气态时会吸收大量的热，可使周围温度降低到−78 ℃左右且不产生液体，所以固态二氧化碳又被称为“干冰”，常用于人工降雨、低温实验等。图 3.17 为干冰及其晶胞。干冰是一种典型的分子晶体，其基本结构微粒是二氧化碳分子，相邻的二氧化碳分子之间依靠范德华力相互结合。

想一想

表 3.4 列出了一些分子晶体的熔点。请根据表中所列数据讨论：一般情况下，分子晶体的熔点为什么比典型的离子晶体和共价晶体的熔点低？

表 3.4　一些分子晶体的熔点

分子晶体	熔点 /℃
CF_4	−183.6
CCl_4	−22.9
CBr_4	90

由于分子晶体是通过分子间作用力构成的，分子晶体在熔化时，破坏的只是分子间作用力，只需要外界提供较少的能量，因此分子晶体的熔点通常较低，硬度也较小，有较强的挥发性。

通常，组成和结构相似的分子晶体，随着相对分子质量的增大，范德华力增强，熔点升高。

然而，还有一些是依靠分子间的氢键形成的分子晶体，如冰。水分子在形成固体时，分子之间除了范德华力相互作用外，还有氢键相互作用。由于氢键具有一定的方向性，中间的水分子与周围位于正四面体顶角的四个水分子结合，这四个顶角的水分子也按照相同的规律再与周围其他的水分子结合。这样，每个水分子中的氧原子周围都有四个氢原子，氧原子与其中的两个氢原子通过共价键结合，而与另外两个水分子的氢原子以氢键结合在一起（图 3.18）。在冰晶体中，水分子之间的距离较大，不如液态水中分子排列得紧密。因此当水结成冰时，体积变大，密度减小。

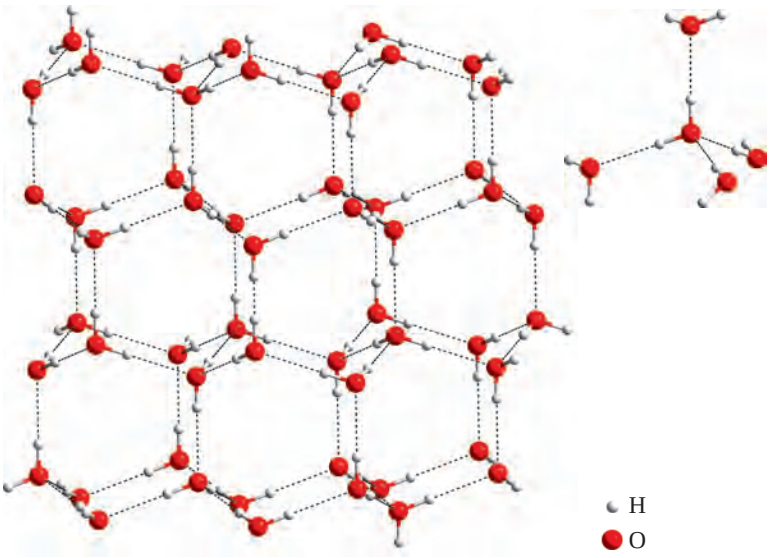


图 3.18　冰的结构

同时，因为氢键的作用力比范德华力要大，破坏分子间的氢键需要消耗较多的能量，所以存在分子间氢键的分子晶体则具有更高的熔点。

拓展视野

液晶

1888 年，奥地利植物学家莱尼茨尔（F. Reinitzer，1857—1927）在研究苯甲酸胆固醇酯时发现，该化合物在 145.5 ℃以下时呈固态，在 145.5 ～ 178.5 ℃时呈浑浊黏稠状态，在 178.5 ℃以上时是透明的液体。科学家研究发现，在这个浑浊黏稠状态时，苯甲酸胆固醇酯既具有液体的流动性和连续性，又具有固态晶体的某些光学特性，于是人们把这种特殊的状态称为液晶态（简称液晶）。

液晶分子之间的排列具有方向性，但不整齐，它既不像晶体那样有固定的形状和排列整齐，也不像液体时那样杂乱无序、可以流动而没有固定的形状，而是介于固体和液体之间的一种过渡态，如图 3.19 所示。

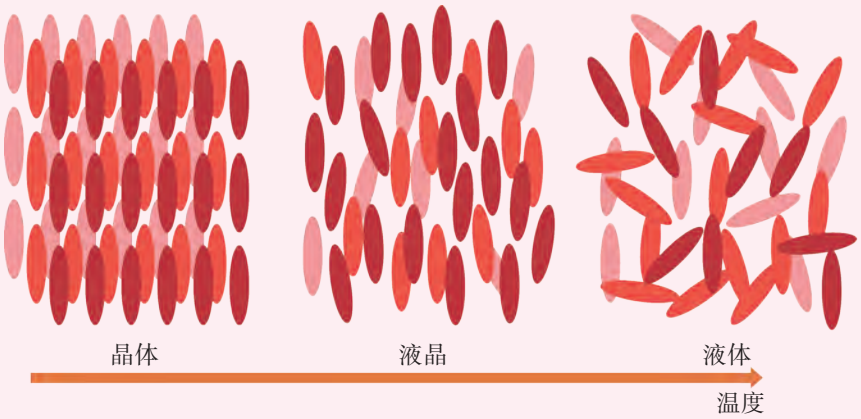


图 3.19　液晶材料固体受热形成液晶态及液态的分子排列示意图

从成分和出现液晶的物理条件来看，液晶可以分为热致液晶和溶致液晶两大类。热致液晶是指由于温度改变出现的液晶。溶致液晶是指由于有机物溶液浓度发生变化而出现的液晶，溶致液晶广泛存在于自然界、生物体中，与生命息息相关。

20 世纪 60 年代后，人们对液晶材料的应用研究逐步发展起来。例如，用热致液晶材料制作的显示屏具有功耗低、可靠性高、便于携带等优点。因此，热致液晶材料被广泛应用于计算机显示屏、电子表、手机等各类电子产品的生产。在化学化工领域，溶致液晶材料可用于纳米材料和多相催化剂的制备等。在医学领域，溶致液晶材料可作为靶向药物的囊壁材料等。随着液晶材料的不断发展，更多功能的液晶材料将在不同领域推动人类社会的发展，使我们的生活变得更加美好。

混合型晶体和过渡型晶体

想一想

石墨的熔点高达 3 850 ℃，甚至比金刚石的熔点还要高；但石墨的层状结构中，层与层之间容易在外力作用下发生相对滑动；另外，石墨的导电能力比一般非金属单质强一百倍，导热性能在常温下甚至超过钢铁、铅等金属材料。根据以上事实依据类比已经学过的晶体类型，想一想石墨的这些性质分别和哪些晶体类似。推测石墨晶体中可能存在哪些微粒间的作用力。

某些晶体的内部同时存在多种不同的微粒间作用力，所以会具有不同晶体类型的特性，这类晶体称为混合型晶体。石墨晶体就是一种典型的混合型晶体。石墨晶体具有层状结构，层与层之间存在范德华力相互作用，所以石墨质地很软，各层之间容易受力而发生滑动断裂成鳞状薄片。层内碳原子通过 sp^2 杂化轨道以共价键形成平面六边形结构，每个碳原子还有一个与碳环平面垂直的未参与杂化的 2p 轨道，并含有一个未成对电子，能够形成遍及整个平面的离域 π 键。这些离域 π 键中的电子可以在层内自由运动，在外加电场的作用下定向运动形成电流，这就是石墨沿层平面方向导电能力强的原因。因为这些独特的性质，石墨晶体可以用作惰性电极或电刷、机械工业中的润滑剂、铸造工艺中的高温冶金材料等。

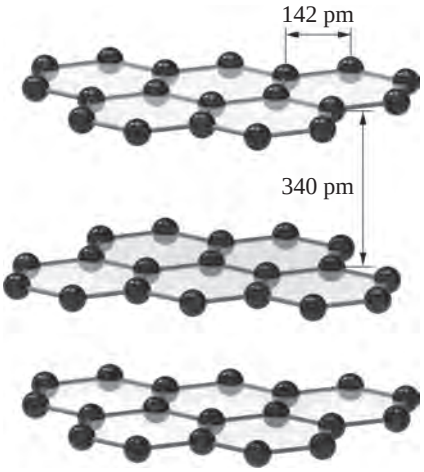


图 3.20　石墨的晶体结构

在学习过程中，我们把晶体分成了金属晶体、离子晶体、共价晶体和分子晶体等类型，但往往有些晶体结构微粒之间的相互作用和性质，是介于不同种类的晶型之间，有很多实际晶体属于这种过渡型晶体。例如，像 $TiCl_4$ 这类高价态的金属氯化物往往倾向于形成以共价键为主的过渡型晶体，其熔点仅为−25 ℃，与分子晶体性质类似；像 TiO_2 这类高价态的金属氧化物也倾向于形成以共价键为主的过渡型晶体，但其性质偏向于共价晶体，熔点可以高达 1 830 ℃。

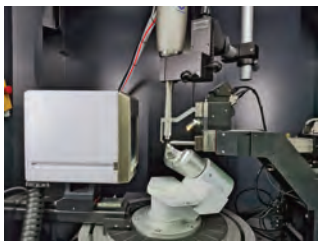
链接职业

宝玉石鉴定

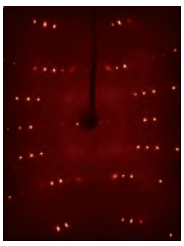
宝玉石鉴定需要描述宝玉石的重量、颜色和透明度等物理特征，划分宝玉石的等级，更重要的是通过荧光光谱、红外光谱等化学分析手段确定宝玉石的元素组成、结构特征，鉴别宝玉石的种属、真伪。涉及的专业课程有：结晶矿物学、晶体光学、宝石学概论、宝石鉴定仪器等。宝玉石鉴定师是指经过国家特殊专业的培训并取得相应职业资格，能出具鉴定证书的高层次专业人才。

晶体 X 射线衍射分析

晶体 X 射线衍射分析，就是利用 X 射线在晶体中的衍射效应进行结构分析的技术，是测定晶体结构和分子空间结构的重要手段。每种晶体都具有特定的晶体结构，因此在一定波长的 X 射线照射下，每种晶体物质都会显示出特有的衍射图像。



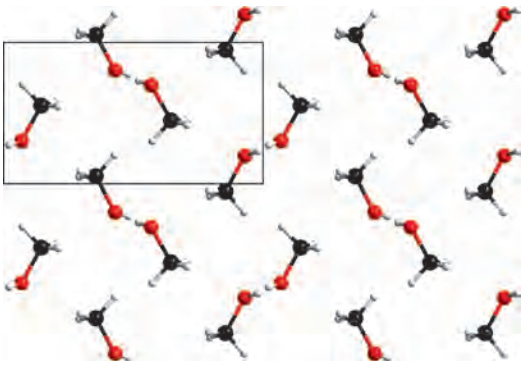
X 射线衍射仪



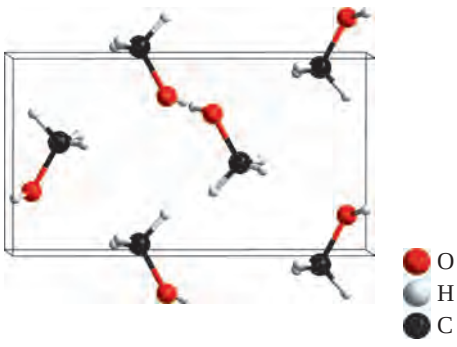
单晶衍射图

图 3.21　X 射线衍射仪和单晶衍射图

根据晶体衍射线的方向，可以确定晶胞的大小和形状；根据衍射线的强度，可以确定晶胞中原子的种类及其在晶胞中的位置排列，从而知道分子的空间结构。应用晶体 X 射线衍射技术测定得到的纯物质晶体结构的信息中，包括分子中化学键的键长、键角和分子在晶胞中的实际排列状况等，所以晶体 X 射线衍射分析是测定分子空间结构的重要方法和途径。实际上，许多化学小分子的空间结构是通过晶体结构测定得到的，图 3.22 就是 122 K 时用 X 射线衍射分析测得的甲醇晶体结构图。



甲醇晶体



甲醇晶胞

图 3.22　甲醇晶体和甲醇晶胞

X 射线衍射分析，具有不损伤样品、测量精度高、信息量大等优点，使其在冶金化工、生命科学、材料科学等领域得到极其广泛的应用。特别是在生命科学研究中，晶体 X 射线衍射分析已发展成为测定蛋白质等生物大分子结构的重要方法。

学习指南

例题导引

问题：

- 怎样理解二氧化碳和二氧化硅晶体熔点的差异与它们晶体结构之间的关系？

分析：

- 二氧化碳晶体属于分子晶体，是二氧化碳分子之间通过范德华力构成的；二氧化硅晶体属于共价晶体，硅原子和氧原子是以共价键结合的。这两种晶体在熔化时，分子晶体破坏的是范德华力，共价晶体破坏的是共价键。由于二氧化硅晶体中 Si—O 键的作用力比二氧化碳中的范德华力强得多，所以，二氧化硅共价晶体的熔点比二氧化碳分子晶体的熔点高。

练习巩固

1. 金刚石是典型的共价晶体。下列关于金刚石的说法中，正确的是（　　）。

（A）晶体中不存在独立的单个分子

（B）碳原子采用 sp^2 杂化，相互之间以共价键相结合

（C）碳原子通过共价键结合形成平面网状结构

（D）化学性质稳定，即使在高温下也不会与氧气发生反应

2. 下列物质熔化时，不破坏化学键的是（　　）。

（A）氯化钠　　（B）固态乙醇　　（C）金刚石　　（D）石英

3. 几种卤化氢（HX）晶体的熔点如下：HF（−83.57 ℃）、HCl（−114.18 ℃）、HBr（−86.81 ℃）。在 HX 晶体中，HF 的熔点比 HCl 的熔点高，应如何解释？

4. 干冰是分子晶体，但是科学家已经在一定条件下制得了二氧化碳共价晶体。试比较二氧化碳共价晶体和二氧化硅共价晶体，哪一种硬度更大？说明理由。

5. 完成下表。

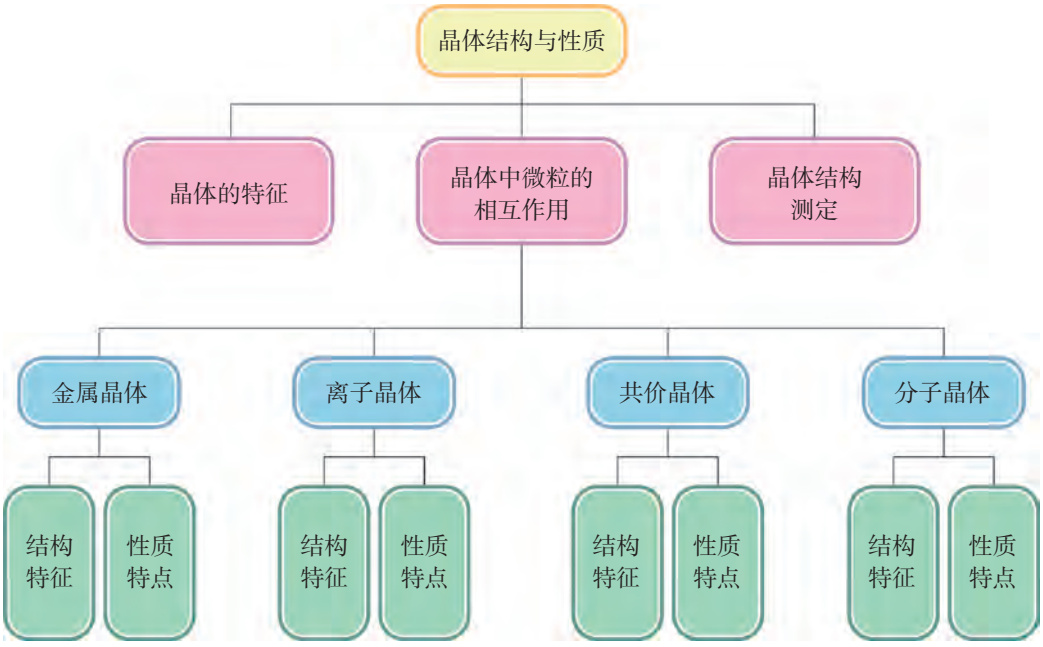
晶体类型		金属晶体	共价晶体	分子晶体
结构	基本结构微粒			
	微粒间相互作用			
性质	熔点			
	硬度			
实例				

本章复习

素养提升

- 能结合实验现象说出晶体与非晶体的区别。能从晶体的微观结构说明同类晶体的共性和不同类晶体性质差异的原因，描述晶体结构中微粒排列的周期性规律。
- 能联系物质的组成和结构解释各类晶体结构中微粒间作用（金属键、离子键、共价键和分子间作用力等）的特征和实质，并运用各类晶体模型预测晶体的物理性质，形成“结构决定性质”的观念。
- 能举例说明人类对晶体结构的认识是不断发展的，并简单说明促进这些发展的原因。知道晶体 X 射线衍射分析在测定物质结构和分子空间结构中的作用，感受物质结构的研究及其理论发展对化学学科发展的贡献。

核心框图



练习巩固

1. 下列关于晶体与非晶体的说法中，正确的是（　　）。

（A）晶体的熔化温度一定比非晶体高

（B）晶体有自范性但晶体中微粒的排列无序

（C）非晶体无自范性而且非晶体中微粒的排列无序

（D）晶体和非晶体都有解理性

2. 科学家发现了一种新能源——可燃冰，它的主要成分是甲烷与水分子的结晶水合物（$CH_4 \cdot nH_2O$）。这种可燃冰的晶体类型是（　　）。

（A）离子晶体　　（B）分子晶体　　（C）共价晶体　　（D）金属晶体

3. 下列晶体中，化学键种类相同，晶体类型也相同的是（　　）。

（A）SO_2 与 SiO_2　　（B）CO_2 与 H_2O

（C）NaCl 与 HCl　　（D）CCl_4 与 KCl

4. 下列关于晶体的说法中，正确的是（　　）。

（A）只要含有金属正离子的晶体就一定是离子晶体

（B）离子晶体中一定含金属正离子

（C）不含共价键的物质形成的晶体只能是金属晶体或离子晶体

（D）分子晶体的熔点不一定比金属晶体熔点低

5. 下列关于离子晶体的叙述中，正确的是（　　）。

（A）1 mol 氯化钠中有 N_A 个氯化钠分子

（B）氯化钠晶体的晶胞中，每个 Na^+ 周围距离最近的 Cl^- 有 6 个

（C）氯化铯晶体的晶胞中，每个 Cs^+ 周围紧邻 4 个 Cl^-

（D）离子晶体中，结构微粒之间存在的相互作用都是离子键

6. 下列说法中，正确的是（　　）。

（A）冰熔化时，分子中 H—O 键发生断裂

（B）结构相似的共价晶体中，共价键键长越短的晶体通常熔点越高

（C）分子晶体中，共价键键能越大的晶体熔点越高

（D）分子晶体中，分子间作用力越大，分子越稳定

7. Cu_2O 是一种半导体材料，氧原子位于立方晶胞的顶角和体心，则该晶胞中含有的铜原子个数为（　　）。

（A）2　　（B）4　　（C）6　　（D）8

8. 下列关于金属及金属键的说法中，正确的是（　　）。

（A）金属键具有方向性与饱和性

（B）金属键是金属正离子与自由电子间的相互作用

（C）金属导电是因为在外加电场作用下产生自由电子

（D）金属具有光泽是因为金属正离子吸收并放出可见光